MODUL 1: FONDASI KOGNITIF & MULTIMODAL

USIA: 8–12 TAHUN | SESI: 90 MENIT

STUDIO DETEKTIF PIKIRAN

Membedah Cara Berpikir Otak Manusia vs Otak AI Melalui Alur Terstruktur Step A s/d G Tanpa "Blank Canvas Paralysis"

ZERO-TYPING SCAFFOLDING | PLATFORM WEB MANDIRI | RAPOR BAKAT 4 KUADRAN

📌 RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG STRATEGIS

LATAR MASALAH

Dari hasil evaluasi lapangan bersama **Pak Fadhly** dan observasi langsung pada anak usia 8–12 tahun, teridentifikasi tantangan kritis: **anak mengalami *Blank Canvas Paralysis* (membeku dan bingung ketika diminta membuat karya atau menulis prompt dari nol).** Pendekatan kurikulum koding tradisional yang kaku atau langsung menuntut pembuatan game arkade disepakati terlalu ambisius dan membebani kognisi anak.

Modul 1 ini hadir sebagai **Jembatan Kognitif Orisinal** yang lepas dari ketergantungan tool pihak ketiga yang kaku. Menggunakan platform web studio mandiri, anak dipandu melalui pancingan balok visual terstruktur (Step A sampai Step G) untuk memahami bagaimana AI memproses ciri, merespons instruksi, dan di mana celah kelemahannya. Capaian utama sesi ini bukan sekadar demo teknis, melainkan **penarikan kesimpulan akurat mengenai peta kekuatan alami anak (*"Anak Strong di Mana"*)** bagi orang tua.

1. ANTI-BLANK CANVAS

Anak tidak menatap layar kosong. Disodorkan siluet misterius & balok pancingan ciri (Wujud, Warna, Sifat, Aksi) yang dipilih dengan 1 klik.

2. PROPRIETARY WEB STUDIO

100% platform web mandiri (Vercel) terintegrasi Gemini Flash. Nol instalasi, bebas hambatan teknis, ramah perangkat apa pun.

3. RAPOR DIAGNOSTIK BAKAT

Observasi menit-ke-menit untuk memetakan apakah anak dominan di Creative Storyteller, Analytical Thinker, Visual Stylist, atau Tactile Explorer.

💡 ANATOMI MASALAH: MENGAPA ANAK MEMBEKU (BLANK CANVAS)?

ANALISIS PSIKOLOGI

Anak usia 8–12 tahun memiliki imajinasi sangat luas, tetapi *working memory* dan perbendaharaan kata instruksional mereka masih berkembang. Saat diberikan prompt box kosong atau disuruh "ceritakan ide hebatmu", terjadi **Cognitive Overload**. Anak takut salah, bingung memilih kata pertama, dan akhirnya membeku.

❌ Pendekatan Lama yang Gagal:

- Mengetik prompt teks bebas tanpa panduan.
- Hafalan rumus koding kaku (Scratch if-else rumit).
- Menuntut produk game utuh di sesi pertama.

✅ Solusi Modul 1 (Dimitri HQ):

- Pilihan balok visual (Mad-Libs / Lego System).
- Tantangan misteri & stimulus rasa ingin tahu.
- Fokus membedah cara berpikir (Step A s/d G).

🪜 ALUR 7 LANGKAH (STEP A $\rightarrow$ G) PANDUAN CARA BERPIKIR ANAK

ALUR BAKU

STEP A • STIMULUS VISUAL (The Hook)

Anak disodorkan siluet misterius makhluk asing. Otak anak terpancing rasa penasaran tanpa harus memikirkan teks dari nol.

STEP B • PANCINGAN CIRI / CLUE PICKER (Feature Selection)

Anak memilih kartu ciri bergambar: Wujud Tubuh, Warna Utama, Sifat Unik, dan Aksesoris Saku. 100% klik visual.

STEP C • STRUKTUR RESEP MESIN (Prompt Lego Assembly)

Sistem merangkai pilihan anak menjadi instruksi terstruktur: *[Subjek] + [Atribut] + [Kebiasaan] + [Tujuan]*. Anak melihat bagaimana logika dibangun.

STEP D • SINTESIS & REALISASI AI (Machine Visualization)

AI Studio mengubah resep anak menjadi visual karakter hidup lengkap dengan balon kata dialog otomatis dalam 2 detik.

STEP E • UJI TEBAK PIKIRAN MANUSIA VS AI (Mutual Inference)

Teman tandem menebak resep instruksi teman sebelahnya hanya dengan melihat karakter visualnya. Melatih translasi visual ke konsep.

STEP F • BEDAH KESALAHAN / DETEKTIF GLITCH (Debugging & Bias)

AI sengaja diberi instruksi ambigu atau latar belakang mengecoh. Anak menemukan kenapa AI keliru dan belajar cara memperbaikinya.

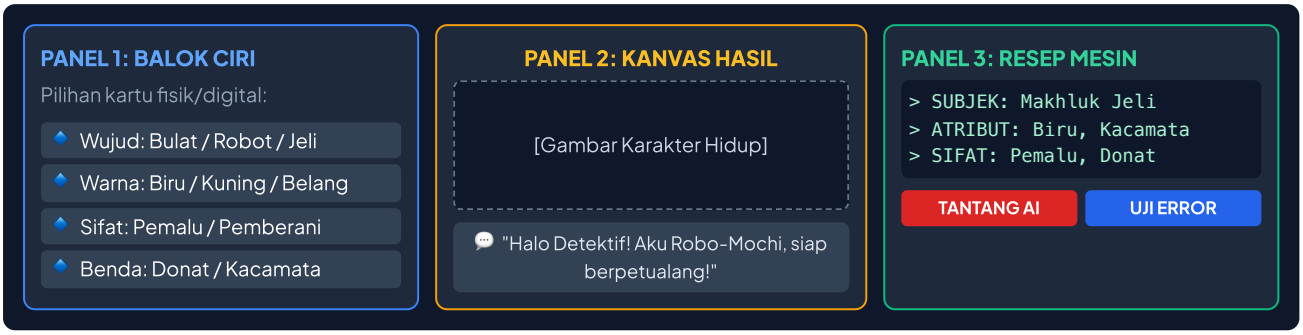
STEP G • SINTESIS BAKAT & RAPOR DAY 1 (Talent Profiling)

Sistem & mentor menyimpulkan kecenderungan alami anak: apakah condong ke analitis, naratif, estetis, atau taktis.

🖥️ ARSITEKTUR ANTARMUKA 3-PANEL (KIDS COCKPIT)

UI/UX SPECS

Platform web dirancang responsif tanpa tombol rumit, menggunakan kontras tinggi matte, ikon tegas, dan pemisahan fungsi yang jelas:



KOMPONEN SISTEM	TEKNOLOGI TERPASANG	FUNGSI KHUSUS UNTUK ANAK
Frontend Engine	HTML5, Vanilla JS, Tailwind CSS	Zero-lag, 60 FPS, memuat instan di laptop berspesifikasi rendah / Chromebook sekolah.
Generative LLM	Google Gemini 2.0 Flash SDK	Menerjemahkan balok pilihan anak menjadi naskah dialog cerdas dalam waktu < 800ms.
Visual Synthesizer	Layered Dynamic Vector & Canvas	Mewujudkan karakter instan bebas konten negatif (*100% Kid-Safe Guardrails*).
Audio Speech	Native Web Speech Synthesis API	Komputer membaca balon kata dengan suara hidup tanpa menyedot bandwidth Wi-Fi kelas.
Mentor Telemetry	Offline Local Storage / JSON Export	Mencatat durasi klik dan pilihan anak untuk bahan kalkulasi Rapor Bakat otomatis.

KEAMANAN KONTEN & PRIVASI DATA (KID-SAFE BY DESIGN)

Seluruh interaksi diisolasi dalam *sandbox* lokal. Tidak ada data foto atau nama anak yang diunggah ke server publik. Prompt yang dikirim ke Gemini dikunci dengan *system prompt* pelindung ketat sehingga output teks selalu mendidik, ceria, dan bebas dari konten berbahaya.

👥 SISTEM TANDEM 2 AGEN

Siswa duduk berpasangan. Saling bantu kendala teknis dan saling menguji karakter meja sebelah. Beban mentor turun 60%.

📽️ PROYEKTOR SENTRAL

Suara narasi Gemini & instruksi utama diputar terpusat dari laptop mentor di depan. Mencegah kebisingan tabrakan mic.

🚦 KARTU STATUS MEJA

🟢 Hijau = Lancar/Selesai. 🔴 Merah = Butuh Bantuan. Fasilitator langsung bergerak tanpa anak perlu berteriak.

⏱️ RUNDOWN 90 MENIT (MENIT-PER-MENIT)

STEP-BY-STEP

FASE & WAKTU	MISI SISWA	AKTIVITAS PEMBELAJARAN (STEP A S/D G)	PERAN MENTOR & ASISTEN
FASE 1 (00–15m)	**Panggilan Darurat Markas** *The Hook & Mystery*	• Proyektor memutar panggilan darurat: Makhluk Planet Z tiba! • Siswa melihat siluet hitam misterius (**Step A**). • Game fisik tebak ciri tanpa layar (Chihuahua vs Muffin).	Lead Mentor memandu dari depan. Fasilitator membagikan Berkas Fisik Siswa.
FASE 2 (15–35m)	**Laboratorium Balok Ciri** *Feature Selection*	• Buka browser web studio mandiri secara serempak. • Siswa memilih 4 balok ciri bergambar (**Step B**). • Sistem merakit balok menjadi "Resep Mesin" (**Step C**).	Pantau kartu meja. Pastikan tidak ada siswa yang kesulitan memilih balok.
FASE 3 (35–55m)	**Kelahiran Karakter & Uji Tebak** *AI Realization*	• Klik tombol "Bangun Karakter": Karakter visual muncul! • Karakter menyapa anak lewat audio suara (**Step D**). • Tukar pandang: Teman sebelah menebak resepnya (**Step E**).	Ciptakan antusiasme: ajak siswa mendengarkan suara karakter unik teman.
FASE 4 (55–75m)	**Misi Detektif Glitch** *Debugging & Bias*	• Mentor memicu "Kasus AI Bingung": apa jadinya jika ciri dihapus? • AI menggambar salah! Siswa membedah kata penyebab eror (**Step F**). • Siswa memperbaiki instruksi resep hingga berhasil.	Tanamkan konsep: Manusia adalah kapten penentu, AI hanya menjalankan resep.
FASE 5 (75–90m)	**Pelantikan & Penyerahan Cap** *Talent Synthesis*	• Siswa mencatat kesimpulan di lembar kerja fisik. • Cap stempel resmi "Approved Agent Level 1" di paspor. • Teaser ke Modul 2: Komik Petualangan 3 Panel.	Fasilitator menyelesaikan skor observasi di lembar Rapor Diagnostik.

🔍 MENGAPA EKSPERIMEN "GLITCH" ADALAH INTI DARI MODUL 1?

CORE PHILOSOPHY

Banyak kelas AI anak hanya mengajarkan rasa takjub ("Wah, AI bisa gambar!"). Ini salah besar. Tanpa pemahaman bahwa **AI bisa salah dan sering salah paham**, anak akan tumbuh menjadi konsumen pasif yang mudah dibohongi teknologi. Di Step F ini, kita melatih anak menjadi **Detektif Glitch** yang mampu mencari tahu *mengapa* komputer salah dan *bagaimana* logika instruksi harus diperbaiki.

KASUS GLITCH #01: "KATA AMBIGU"

BIAS MAKNA

Eksperimen: Siswa memasukkan resep hanya dengan kata: *"Bikinin monster manis yang besar"*.

Hasil AI: Mengeluarkan monster raksasa terbuat dari gula dan permen loli berwajah seram.

Pertanyaan Detektif: *"Kenapa AI menggambar permen padahal maksudmu adalah monster yang berwajah lucu/ramah?"*

💡 **Temuan Anak: Kata "manis" punya dua arti (rasa gula vs wajah ramah). AI butuh kata yang presisi!**

KASUS GLITCH #02: "CIRI TERTUKAR"

LOGIKA URUTAN

Eksperimen: Siswa menukar urutan balok: *"Donat memegang robot agar-agar berbaju biru"*.

Hasil AI: Mengeluarkan kue donat raksasa bertangan yang sedang memegang boneka robot kecil.

Pertanyaan Detektif: *"Siapa yang memegang dan siapa yang dipegang? Kenapa urutan kata mengubah hasil?"*

💡 **Temuan Anak: Subjek dan Objek dalam kalimat menentukan arah aksi mesin!**

🧠 3 ATURAN EMAS ARSITEK AI YANG DIBAWA PULANG ANAK

MENTAL MODEL

1. SPESIFIK > UMUM
Sebutkan wujud, warna, dan benda secara jelas. Jangan biarkan AI menebak-nebak di ruang hampa.

2. RUNUT > ACAK
Susun instruksi dari Siapa (Subjek), Seperti Apa (Sifat), sampai Sedang Apa (Aksi). Urutan menentukan arah.

3. MANUSIA ADALAH BOS
Kalau hasilnya jelek atau keliru, itu bukan salah kita bodoh. Itu tanda bahwa instruksi kita perlu disempurnakan!

PRINTABLE WORKSHEET

NAMA AGEN: _____ **KODE DETEKTIF:** [#AGT-_____] **TANDEM PARTNER:** _____

TUGAS 1 • PILIHAN BALOK CIRI MAKHLUK MISTERIUS (STEP B)

CENTANG OPSI

A. Wujud Tubuh:
[ ] Bulat Berbulu
[ ] Robot Besi Baja
[ ] Tubuh Jeli Kenyal
[ ] Daun Melayang

B. Warna Utama:
[ ] Biru Langit
[ ] Kuning Matahari
[ ] Hijau Daun
[ ] Ungu Angkasa

C. Sifat Unik:
[ ] Suka Mengantuk
[ ] Penasaran / Kepo
[ ] Pemberani Super
[ ] Suka Bernyanyi

D. Benda Saku:
[ ] Donat Cokelat
[ ] Kacamata Pembesar
[ ] Jam Pasir Ajaib
[ ] Sepatu Roda

TUGAS 2 • RESEP INSTRUKSI TERSTRUKTUR (STEP C)

TULIS TANGAN

Salin resep rapi dari susunan balok yang kamu pilih di layar komputer:

"Tolong buatkan makhluk _____ berwarna _____ yang memiliki sifat _____ dan selalu membawa _____!"

TUGAS 3 • LOG DETEKTIF GLITCH (STEP F)

1. Apa kesalahan lucu yang sempat digambar AI?
Jawaban: _____

2. Kata apa yang kamu tambahkan agar AI paham?
Jawaban: _____

3. Apakah teman tandemmu berhasil menebak?
[ ] Berhasil 100% [ ] Sempat Keliru

STEMPEL RESMI POS 1

[KOTAK CAP STAMPEL MENTOR]

STATUS: APPROVED AGENT LEVEL 1

🎯 NILAI TERTINGGI UNTUK ORANG TUA: PEMETAAN POTENSI SEJAK DAY 1

Setiap anak terlahir unik. Ada anak yang imajinasinya meluap-luap tapi kurang teliti; ada anak yang pendiam tapi logikanya tajam saat mencari eror. Di akhir Modul 1, orang tua menerima lembar asesmen ini untuk memahami kecenderungan kognitif anak secara objektif.

1. CREATIVE STORYTELLER (Imajinasi & Narasi)

Ciri Teramati di Kelas: Memilih kombinasi balok yang paling unik/lucu, suka memberi nama aneh pada karakter, dan aktif bercerita secara lisan.

Saran untuk Ortu: Fasilitasi dengan pembuatan buku komik, podcast anak, atau latihan menulis cerita fiksi bergambar.

2. ANALYTICAL THINKER (Logika & Problem Solving)

Ciri Teramati di Kelas: Paling teliti memeriksa Resep Mesin, sangat penasaran saat terjadi glitch, dan mampu menjelaskan urutan sebab-akibat dengan runut.

Saran untuk Ortu: Ajak bermain catur, teka-teki logika, puzzle mekanik, atau perancangan alur automasi sederhana.

3. VISUAL STYLIST (Estetika & Desain)

Ciri Teramati di Kelas: Sangat peduli pada keselarasan warna, bentuk wujud karakter, kerapian gambar, dan peka terhadap detail visual yang janggal.

Saran untuk Ortu: Dukung dengan eksplorasi ilustrasi digital, desain grafis ramah anak (Canva Kids), atau 3D modeling dasar.

4. TACTILE EXPLORER (Eksplorasi Taktis & Adaptasi)

Ciri Teramati di Kelas: Paling cepat mencoba semua tombol fitur, tidak takut salah klik, belajar lewat eksperimen fisik (*trial & error*).

Saran untuk Ortu: Sangat cocok dikenalkan pada robotika fisik, sensor hardware IoT (micro:bit/ESP32), dan kerajinan tangan interaktif.

📋 CONTOH KUTIPAN LAPORAN PERSONAL KE WHATSAPP ORANG TUA

SAMPLE REPORT

"Halo Ayah/Bunda [Nama Anak], selamat! Di Sesi Modul 1 hari ini, [Nama Anak] menunjukkan kekuatan menonjol pada kuadran **Analytical Thinker (Skor 88/100).** Saat sesi Detektif Glitch, [Nama Anak] paling cepat menyadari bahwa kata ambigu membuat AI keliru menggambar. Rekomendasi kami di rumah: [Nama Anak] sangat siap untuk diajak merancang alur cerita komik yang penuh teka-teki logika di Modul 2 minggu depan!"